

5 SQL (specializace WDOP)

Uvažujte následující situaci: Uživatelé konverzuji s ChatBotem. Ke konverzaci můžou přidávat dokumenty, které se v konverzaci využívají. Konverzace pak obsahuje zprávy vložené uživatelem a také zprávy vygenerované ChatBotem.

1. Pomocí jazyka SQL specifikujte příkazy pro vytvoření tabulek Uživatel, Zprava a Dokument, v nichž jsou ukládána příslušná data. Zajistěte referenční integritu mezi tabulkami.
2. Specifikujte příkazy, které do každé tabulky vloží alespoň jeden záznam. Záznamy se musí vztahovat k jedné konkrétní konverzaci.
3. Specifikujte dotaz, který vrátí počty zpráv dlouhých konverzací. Dlouhou konverzaci definujeme jako konverzaci, která obsahuje alespoň 100 zpráv.
4. Specifikujte příkazy pro smazání tabulek.

Nástin řešení

1. Například (ale ne nutně přesně) takto:

```
create table Uzivatel (  
    id_u int primary key,  
    jmeno varchar(100));  
create table Zprava (  
    id_z int primary key,  
    id_k int not null,           // identifikátor konverzace  
    cas datetime,              // kdy byla zpráva poslána
```

```

        id_u int references Uzivatel(id_u), // kterému uživateli zpráva patří
        chatbot bool, // true = poslal ChatBot, false = poslal uživatel
        text varchar(5000)); // text zprávy
create table Dokument (
    id_d int primary key,
    url varchar(1000),
    id_z references Zpráva(id_z));

2. insert into Uzivatel values (
    1, 'Johnny Adamec');
insert into Zprava values (
    101, 1, '2025-01-30 23:09', 1, false, 'Hello world !');
insert into Dokument values (
    11, 'zadaniBctestu.txt', 101);

3. select id_k, count(*) as pocet from Zprava group by (id_k) having count(*) > 100;

4. drop table Dokument;
   drop table Zprava;
   drop table Uzivatel;

```

V tomto pořadí. Nebo drop constraint pro cizí klíče a potom v libovolném pořadí.

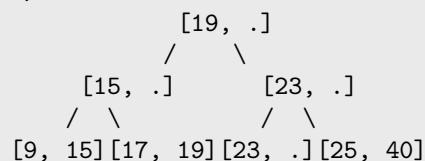
6 Indexování dat (specializace WDOP)

Do tabulky Uzivatel z předchozího příkladu byli postupně vloženi uživatelé s $id_u = [15, 9, 23, 25, 19, 40, 17]$ v tomto pořadí. Následně byl uživatel s $id_u = 15$ smazán.

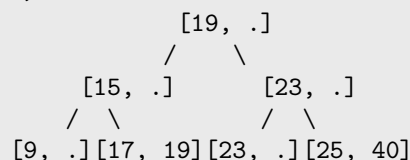
1. Nakreslete, jak bude vypadat index nad sloupcem id_u , který je realizován jako B+ strom, kde maximální počet potomků $m = 3$, po vložení všech záznamů.
2. Nakreslete tentýž index po smazání uvedeného záznamu.
3. Specifikujte, zda se jedná o redundantní nebo neredundantní B-strom a proč.

Nástin řešení

1)



2)



3) Redundantní

7 Návrh REST API (specializace WDOP)

Popište základní principy a úrovně návrhu REST API. Demonstrujte principy na návrhu REST API pro aplikaci 2. úrovně, ve které uživatelé konverzují s ChatBotem. API musí umožnit pracovat s následujícími zdroji: konverzace, zpráva. Popište, jak by se projevila implementace 3. úrovně.

Nástin řešení Úrovně:

- 0. jeden endpoint pro všechno
- 1. URL pro každý zdroj
- 2. použití HTTP akcí jako GET, POST, PUT, ...
- 3. hypermedia controls, také znám jako HATEOAS

Předpokládáme, že zpráva patří do konverzace. Máme tedy:

- `./api/v1/conversations/`
 - POST - vytvoří novou konverzaci a vrátí její URL
 - GET - vrátí seznam URL všech konverzací
- `./api/v1/conversations/conversation-identifier`
 - GET - vrátí informace/detail o konverzaci
 - DELETE - smaže konverzaci
 - PUT - umožní změnit detail konverzace, třeba název
- `./api/v1/conversations/conversation-identifier/messages`
 - POST - vytvoří novou zprávu v konverzaci a vrátí její URL
 - GET - vrátí seznam URL všech zpráv v konverzaci
- `./api/v1/conversations/conversation-identifier/messages/message-identifier`
 - GET - vrátí informace/detail o zprávě
 - DELETE - smaže zprávu

Implementace HATEOAS je možné dosáhnout pomocí vhodné volby obsahu odpovědí. Ty musí klientovi umožnit navigovat stavem aplikace, třeba pomocí odkazů.

8 Základy šifrování (specializace WDOP)

Popište úlohu a využití public key infrastructure (PKI) certifikátů a šifrování pro implementaci HTTPS. Není třeba jít do implementačních detailů, konkrétního výběru algoritmů nebo struktury certifikátu. Z odpovědi však musí být jasné, jak na sebe jednotlivé pojmy navazují a proč jsou třeba.

Nástin řešení HTTPS vkládá šifrování pod HTTP textový protokol. Šifrovat chceme symetrickou šifrou, což je rychlé a efektivní. Potřebujeme si ale vyměnit klíč, využijeme asymetrického šifrování. To umožní klientovi poslat bezpečně informaci serveru a dohodnout se na komunikaci. Potřebujeme tedy získat veřejný klíč serveru, ten získáme z certifikátu. Abychom certifikátu mohli věřit, musí být podepsaný. Certifikát je podepsaný dalším certifikátem - PKI. Končí to u root certifikační autority, jejíž certifikát dostaneme s instalací SW nebo OS.